

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Хорошо



Михаил Шардин ★

личный блог



11 марта 2025, 04:45

+ Подписаться

Тестирование торговой стратегии с использованием нового индикатора Джона Ф. Элерса на Python для дневных данных Московской биржи

Торговля акциями требует гибкости, особенно когда речь идет о тестировании стратегий технического анализа на прошлых данных. Я выбрал Python и библиотеки `backtesting.py` и `aiomex`, потому что они позволяют анализировать рынок без сложных платформ и ограничений. Python дает свободу автоматизации, `backtesting.py` обеспечивает удобный и быстрый механизм тестирования стратегий, а `aiomex` позволяет скачивать данные напрямую с Московской биржи без привязки к брокеру.

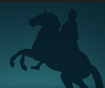
Важно, что `backtesting.py` получил обновление после четырех лет без обновлений, что делает его актуальным инструментом. И в отличие от `MetaTrader`, `StockSharp`, `TSLab` и `Quik`, которые работают с Московской биржей, но требуют Windows, если брокер имеет API, то можно запускать скрипт на любом сервере, включая облачные решения и Raspberry Pi.

В этой статье я протестирую самую свежую стратегию теханализа Джона Ф. Элерса (John Ehlers), направленную на устранение запаздывания скользящей средней. Разберемся, как её адаптировать к акциям Московской биржи и протестировать с помощью Python.

Новый индикатор Джона Элерса «устранение запаздывания скользящей средней»

Одна из главных проблем стандартных скользящих средних (SMA) — это запаздывание. Поскольку SMA рассчитывается как среднее за определенный период, её значение всегда отстает от реальной цены, что мешает своевременному входу в сделку.

Джон Элерс предложил решение — прогнозируемая скользящая средняя (PMA, Projected Moving Average). В отличие от обычных скользящих, PMA использует линейную регрессию для прогнозирования будущих значений, уменьшая лаг.



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестици на 2026

Введите текст комментария

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



SBER

Формула

PMA: $PMA = SMA + Slope * Length / 2$,

где Slope — наклон линии регрессии.

Дополнительно Элерс предложил прогнозировать саму PMA: $PredictPMA = PMA + 0.5 (Slope - Slope[2]) * Length$

и наклон: $PredictSlope = 1.5 * Slope - 0.5 * Slope[4]$.

Пересечения PredictPMA и PMA помогают находить точки входа и выхода, делая стратегию более адаптивной к изменениям рынка.



S&P 500 E-Mini Futures



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестиции на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

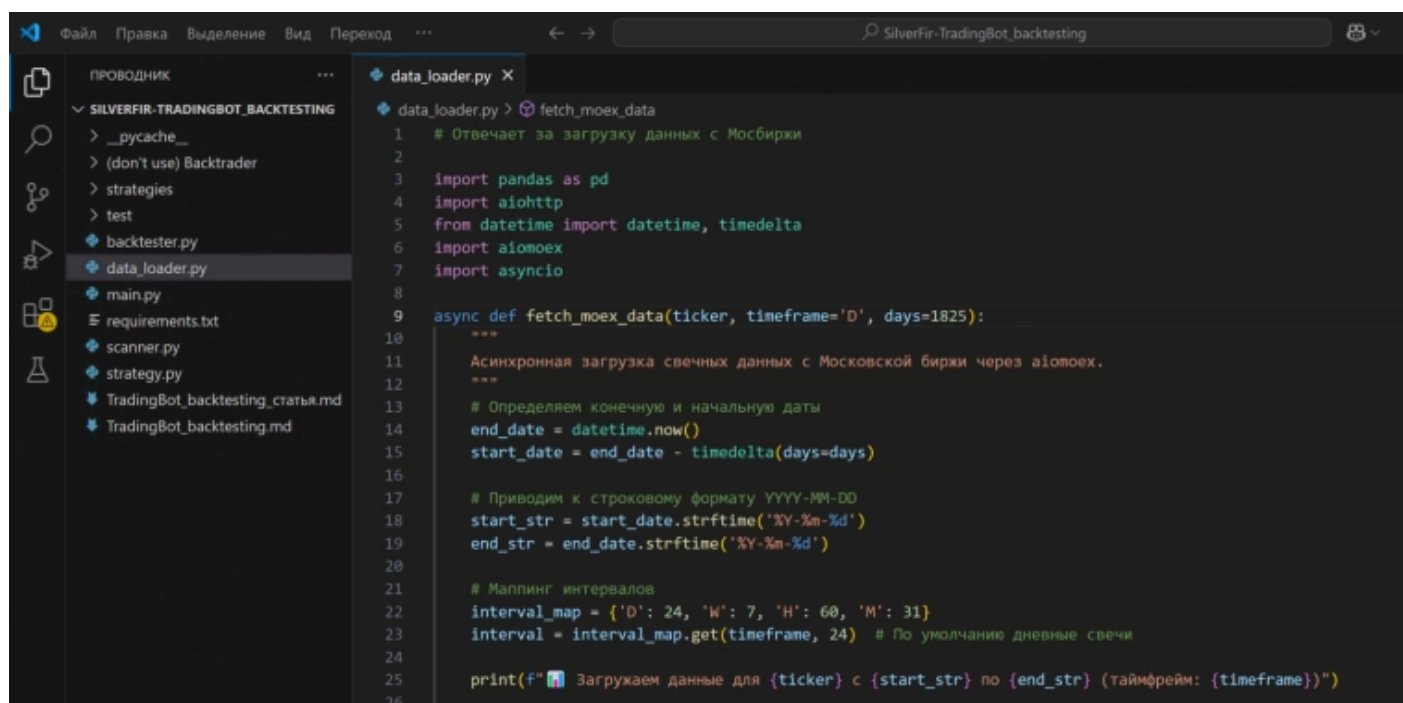
Риск-менеджмент:

- Первоначальный стоп-лосс устанавливается на 10% ниже цены входа.
- Выход из позиции осуществляется по скользящему стопу на основе ATR.

Реализация бэктестинга через backtesting.py. Определение топ-20 акций по объему

Весь код [представлен на GitHub](#).

Модуль data_loader.py



```
data_loader.py X
data_loader.py > fetch_moex_data
1 # Отвечает за загрузку данных с Мосбиржи
2
3 import pandas as pd
4 import aiohttp
5 from datetime import datetime, timedelta
6 import aiomoe
7 import asyncio
8
9 async def fetch_moex_data(ticker, timeframe='D', days=1825):
10     """
11     Асинхронная загрузка свечных данных с Московской биржи через aiomoe.
12     """
13     # Определяем конечную и начальную даты
14     end_date = datetime.now()
15     start_date = end_date - timedelta(days=days)
16
17     # Приводим к строковому формату YYYY-MM-DD
18     start_str = start_date.strftime('%Y-%m-%d')
19     end_str = end_date.strftime('%Y-%m-%d')
20
21     # Мappings интервалов
22     interval_map = {'D': 24, 'W': 7, 'H': 60, 'M': 31}
23     interval = interval_map.get(timeframe, 24) # По умолчанию дневные свечи
24
25     print(f"Загружаем данные для {ticker} с {start_str} по {end_str} (таймфрейм: {timeframe})")
26
```

Для тестирования стратегии необходимо загружать актуальные данные о торгах.

В этом помогает библиотека aiomoe, которая предоставляет API-доступ к Московской бирже. В модуле data_loader.py реализована функция fetch_moex_data, позволяющая асинхронно получать исторические данные по свечам.

Функция запрашивает данные за последние 1825 дней (примерно 5 лет) и конвертирует их в формат Pandas DataFrame. Особенность реализации — использование асинхронного HTTP-клиента aiohttp, что ускоряет загрузку. Данные приводятся к удобному формату: преобразуются даты, устанавливается индекс, а названия колонок заменяются на стандартные для анализа.



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

```

1  import asyncio
2  import pandas as pd
3  from datetime import datetime, timedelta
4  import aiohttp
5  import aiomoe
6  from data_loader import fetch_moex_data
7
8  async def get_tqbr_securities():
9      """Получает список всех бумаг из TQBR."""
10     url = "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.json"
11     query = {"iss.meta": "off", "iss.only": "marketdata", "marketdata.columns": "SECID"}
12
13     try:
14         timeout = aiohttp.ClientTimeout(total=20)
15         async with aiohttp.ClientSession(timeout=timeout) as session:
16             iss_client = aiomoe.ISSClient(session, url, query)
17             data = await iss_client.get()
18
19             if not data or "marketdata" not in data:
20                 return []
21
22             df = pd.DataFrame(data["marketdata"])
23             return df["SECID"].tolist() if "SECID" in df.columns else []
24
25
26

```

После загрузки данных важно отобрать ликвидные бумаги. Для этого в модуле `scanner.py` реализована функция `get_top_20_stocks`, которая анализирует объем торгов за последние 14 дней и выделяет 20 наиболее ликвидных акций.

Алгоритм работы следующий:

1. Получение списка всех торгуемых акций на основном рынке (TQBR) через API Московской биржи.
2. Асинхронная загрузка дневных данных по каждому инструменту с помощью `fetch_moex_data`.
3. Расчет суммарного объема торгов за 14 дней.
4. Формирование списка из 20 акций с наибольшим объемом.

Таким образом, отбираются бумаги с высоким оборотом, что повышает надежность тестирования стратегии и снижает риск торговли неликвидными активами.

Реализация бэктестинга через `backtesting.py`. Тестирование стратегии на исторических данных

Зачем всё разделил на модули?

Разделение кода на модули делает его более удобным для сопровождения, масштабирования и переиспользования. В нашем случае:

- `data_loader.py` отвечает за загрузку данных с Московской биржи.
- `scanner.py` фильтрует ликвидные бумаги.
- `backtester.py` выполняет бэктестинг.

• `strategy.py` содержит описание стратегии.



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Пример кода для бэктестинга с использованием backtesting.py

```
<code>import asyncio
import pandas as pd
from backtesting import Backtest
from data_loader import fetch_moex_data
from strategy import LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop

async def run_backtest(ticker):
    print(f"\n{' '*50}")
    print(f"🚀 Запуск бэктеста для {ticker}")
    print(f"{' '*50}\n")

    # Получаем данные
    df, start_str, end_str = await fetch_moex_data(ticker) # Получаем start_str

    # Запускаем бэктест
    print("⌚ Запуск бэктеста...")
    strategy_class = LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop # Класс стратегии
    strategy_name = f"{ticker}_{start_str}_{end_str}_LongOnlyPMAMultiTimeframeAT
    DynamicStrategyClass = type(strategy_name, (strategy_class,), {}) # Создаем
    bt = Backtest(df, DynamicStrategyClass, cash=100_000, commission=0.002) # Ис
    stats = bt.run()

    # Вывод результатов
    print("\n📊 Результаты бэктеста:")
    print(f"⚙️ Стратегия: {strategy_name}") # Выводим динамическое имя стратегии
    print(f"📅 Период тестирования: с {stats['Start']} по {stats['End']}")
    print(f"💰 Начальный капитал: 100,000 руб.")
    print(f"💵 Конечный капитал: {stats['Equity Final ($)']:.2f} руб.")
    print(f"📈 Общая доходность: {stats['Return [%]']:.2f}%")
    print(f"📊 Годовая доходность: {stats['Return (Ann.) [%]']:.2f}%")
    print(f"📉 Коэффициент Шарпа: {stats['Sharpe Ratio']:.2f}")
    print(f"📉 Максимальная просадка: {stats['Max. Drawdown [%]']:.2f}%")
    print(f"🔄 Количество сделок: {stats['# Trades']}")
    print(f"✅ Процент выигрышных сделок: {stats['Win Rate [%]']:.2f}%")
```



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

```
try:
    bt.plot()
    print("✅ График успешно построен!")
except ValueError as e:
    print(f"❌ Ошибка при построении графика: {e}")
print(f"\n{'='*50}")
print(f"🎯 Бэктест для {ticker} завершен")
print(f"{'='*50}\n")
return stats
```

Основные метрики оценки

Для оценки стратегии используются ключевые метрики:

- Общая доходность (%) — показывает, сколько стратегия заработала за весь период тестирования.
- Годовая доходность (%) — усреднённый годовой прирост капитала.
- Коэффициент Шарпа — измеряет соотношение доходности к риску.
- Максимальная просадка (%) — определяет максимальную потерю капитала.
- Процент выигрышных сделок.
- Средняя продолжительность сделки.

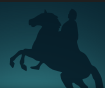
Эти показатели позволяют оценить эффективность стратегии и принять решение о её использовании в реальной торговле.

Результаты тестирования на акциях Московской биржи

Как положительные, так и отрицательные.

Примеры в [html файлах на GitHub'e](#).

СПБ Биржа (тикер SPBE):



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



Результаты бэктеста:

Стратегия: SPBE_2020-03-03_2025-03-02_LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop

Период тестирования: с 2021-11-19 00:00:00 по 2025-03-01 00:00:00

Начальный капитал: 100,000 руб.

Конечный капитал: 349138.97 руб.

Общая доходность: 249.14%

Годовая доходность: 47.34%

Коэффициент Шарпа: 0.80

Максимальная просадка: -27.41%

Количество сделок: 11

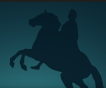
Процент выигрышных сделок: 54.55%

Лучшая сделка: +36.56%

Худшая сделка: -8.31%

Средняя продолжительность сделки: 25 days 00:00:00

Новатэк ао (тикер NVTK):



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



Результаты бэктеста:

Стратегия: NVTK_2020-03-03_2025-03-02_LongOnlyPMAMultiTimeframeATRTrailingStop

Период тестирования: с 2020-03-03 00:00:00 по 2025-03-01 00:00:00

Начальный капитал: 100,000 руб.

Конечный капитал: 94443.56 руб.

Общая доходность: -5.56%

Годовая доходность: -1.15%

Коэффициент Шарпа: -0.07

Максимальная просадка: -38.70%

Количество сделок: 22

Процент выигрышных сделок: 27.27%

Лучшая сделка: +18.55%

Худшая сделка: -10.78%

Средняя продолжительность сделки: 23 days 00:00:00

Проблема учета смены лидеров по объему

Мой код отдельно тестирует каждую акцию из топ-20 на момент отбора (на сегодня).

Однако он не учитывает смену лидеров по объему и не позволяет работать с единой



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестицдеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Следующие шаги

Фиксированный список топ-акций по объему устаревает. Использование динамического реестра позволит оперативно учитывать смену лидеров, корректируя состав активных позиций в стратегии.

Библиотека `ta-lib` мне не очень понравилась из-за сложностей с установкой — проще переписать индикатор вручную в будущем.

Получится ли реализовать это через `backtesting.py`? Скорее всего вряд ли.

Скорее всего придётся вернуться к `Backtrader`.

Заключение

Тестирование стратегии на акциях Мосбиржи показало её стабильную эффективность при использовании индикатора РМА на дневных свечах.

Python доказал свою ценность в алгоритмической торговле, обеспечивая гибкость и автоматизацию. Однако `backtesting.py` имеет ограничения.

Автор: Михаил Шардин

[Моя онлайн-визитка](#)

[Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

11 марта 2025 г.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Python

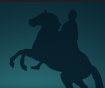
торговые роботы

4.9K

15

29

24



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвести идеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



525



5 912



с 23 января 2019

[+ Подписаться](#)

29 КОММЕНТАРИЕВ

[Сначала старые](#) ▾**Хоббит**

11 марта 2025, 06:48

Не работают
backtesting.py => backtesting.ru?

[— Показать 1 ответ](#)**Михаил Шардин** ★

11 марта 2025, 08:35

Сергей Сергаев, например в каком направлении? Одним словом

**+1****Noname**

11 марта 2025, 08:57

Решение запаздывания скользящий средней решается уменьшением таймфрейма, у Элиота в то время этой возможности не было, у нас есть.

15та на часовом таймфрейме равна 900та на минутном таймфрейме. Проблема решена)

[— Показать 3 ответа](#)**Михаил Шардин** ★

11 марта 2025, 09:11

Сергей Сергаев, вы имеете ввиду что если стратегия показывала хорошие результаты на исторических данных, это не означает, что она будет работать в будущем.

Но я то думал что единственное слово будет что то вроде «фундаментал»

КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ[Забрать инвестиц](#)

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)

Напишите комментарий...



ОТПРАВИТЬ

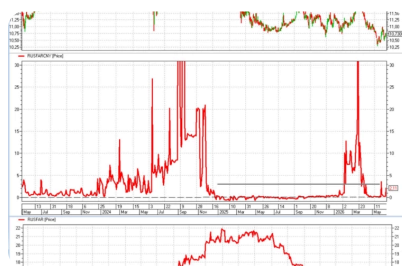
Читайте на SMART-LAB:

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг на уровне AA-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг (входит в группу «Инсайт Лизинг») на уровне AA-(RU), изменив прогноз со...

 ДельтаЛизинг

04:07



Давление на рубль нарастает

Опять видим подъем однодневной ставки размещения свободных юаней на МосБирже. Она отталкивается всё ещё от околонулевы...



Иволга Капитал

06:34



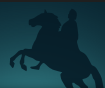
Убери это из своей жизни – и начнёшь расти

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим обсудим, что...



LiveInvestingGroup

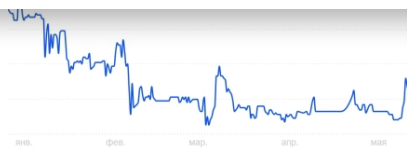
16.06.2026



КОНФЕРЕНЦИЯ
SMARTLAB
20 ИЮНЯ

Забрать инвестицдеи на 2026

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов [cookie](#)



14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.

Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном...



Mozgovik

15.06.2026

Установите приложение Смартлаба:



RuStore



AppGallery



App Store



[О смартлабе](#)

[Реклама](#)

[Полная версия](#)

Источник: [ПАО Московская Биржа](#)



КОНФЕРЕНЦИЯ
СМАРТЛАБ
20 ИЮНЯ

Забрать инвестици на 2026